A Collaborative Learning Strategy in an MIS Development Course Using Case Method in Engineering in Information and Management Control

Margareth Cleveland-Slimming
Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica - CIMET
Universidad Católica del Norte
Coquimbo, Chile
margareth.cleveland@ucn.cl

Paul Leger
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica del Norte
Coquimbo, Chile
pleger@ucn.cl

Abstract— Any opportunity in situations that occur in the professional world helps a student. For this reason, this paper presents the systematization of an educational innovation experience using a case method technique in the software development of a program study close to computer science at the Universidad Católica del Norte. For students related to computer project courses, it is essential to install learning strategies that simulate real scenarios. Specifically, we present a systematization that refers to developing a Management Information Systems (MIS) in a course of the Management Information and Control Engineering program study. In this systematization, the description and the main results of implementing the educational innovation focused on a collaborative learning strategy in conjunction with a case method. These results present a high degree of acceptance of the students for the incorporation of active methodologies (over 90%).

Keywords— collaborative learning, case method, educational innovation, Management Information Systems.

I. Introducción

La formación en carreras afines al área computacional en general está centrada en un curriculum más bien teórico altamente técnico, en donde se separa la elaboración del conocimiento y su contexto de aplicación práctica. Debido a la naturaleza de la ciencia de la computación, la mayoría de las asignaturas que forman parte de un programa de estudio de esta área buscan generar fuertes habilidades técnicas, no priorizando las habilidades blandas de los estudiantes [1]. Sin embargo, el desarrollo de Sistema de Información Administrativos (SIAs) es una actividad compleja por su relación con organizaciones, la cual requiere habilidades técnicas y blandas conjugadas para responder sin errores a un cliente no experto en el desarrollo de un software [11]. Por su parte, la carrera de Ingeniería en Información y control de gestión (IICG), si bien dentro de su formación está la especialización computacional, no siempre es sabido que también posee un fuerte componente de gestión al momento de integrarse a un determinado equipo de trabajo. En este equipo, su principal función es apoyar la gestión organizacional, controlando el buen uso de los recursos y satisfaciendo requerimientos de información a partir del análisis integral de las necesidades de las personas y áreas de trabajo. En este sentido, las habilidades blandas requeridas para el desarrollo de SIAs depende de una intercomunicación de grupo de roles no siempre bien definidos en la práctica. Por ejemplo, el rol del analista de requerimientos debe interactuar con dos roles con habilidades y necesidades distintas: 1) cliente, un rol que generalmente ignora la complejidad de la parte técnica, pero conoce bien qué genera valor en el producto a construir, y 2) diseñador de software, un rol fuertemente técnico en el área de la computación y que no está interesado en generar valor al cliente. A partir de lo anterior se hace imprescindible contar con estrategias de aprendizaje que integren los saberes técnicos y aquellos saberes más bien trasversales (habilidades personales y/o blandas) para poder abordar una problemática real de caso desde el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.

La posibilidad de conjugar la técnica de método de caso y al aprendizaje colaborativo como estrategia de aprendizaje permite dar cuenta del efecto que genera en los estudiantes la aplicación de una innovación educativa. En este artículo, se presenta esta innovación como una alternativa efectiva para superar prácticas pedagógicas tradicionales (centradas en la enseñanza) y dar paso a la implementación de metodologías activas (centradas en el aprendizaje) que articule los conocimientos teóricos prácticos donde le estudiante se involucra y participa en la construcción de sus saberes [12]. Como resultado, aparte de generar sobre 90% de aceptación por parte de los estudiantes, se reporta 92% afirma que con esta metodología lograr generar una responsabilidad real sobre las tareas asignadas en grupo de trabajo.

El resto del artículo está organizado como sigue. En la próxima sección se entregan los antecedentes necesarios para comprender los procesos de aprendizajes, luego se introduce la metodología y se describe el curso intervenido. Luego se explican los resultados obtenidos al aplicar la metodología. Finalmente, se presentan conclusiones.

978-1-7281-8328-2/20/$31.00 ©2020 IEEE

Authorized licensed use limited to: University of Gothenburg. Downloaded on December 20,2020 at 12:20:01 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

II. ANTECEDENTES

Esta sección tiene como objetivo entregar la descripción necesaria para entender nuestro estudio. Primero explicamos brevemente el método de caso y aprendizaje colaborativo en estudiantes. Luego describimos el perfil de un profesional en Ingeniería en Información y Control de Gestión (IICG), dado que es ahí donde se aplica nuestro estudio.

A. Método de caso y Aprendizaje colaborativo

La planificación de una experiencia de enseñanza y aprendizaje que logre instalar aprendizajes significativos y cercanos al desempeño del futuro profesional es un desafío permanente siguiendo un enfoque pedagógico centrado en el logro de aprendizaje de los estudiantes [2]. Para lograr dicho objetivo el tipo de información y contenido que el estudiante recibe debe cumplir con los siguientes elementos [3]: debe ser relevante (significado emocional), debe invitar a que logren investigar más sobre ella (práctica) y que fácilmente se pueda recordar (evocación). En definitiva, todo lo que se trabaja de manera activa estimula, si en vez de tomar apuntes, leerlos mil veces y repetirlos, se busca la solución a un problema, el aprendizaje se vuelve más eficaz, pues ésta es la manera de recordar y retener los conceptos [4]. Una de las metodologías que logra satisfacer con estos requisitos es el método de caso como parte de un aprendizaje activo que parte de la descripción de una situación real y que normalmente tiene que ver con una decisión, un desafío, una oportunidad, un problema o cualquier otra cuestión, afrontada por el estudiante o grupo de estudiantes en un aula o entorno de aprendizaje concreto, en un momento determinado.

La técnica de estudio de caso posibilita el análisis y estudio de una situación real donde el ejercicio principal del estudiante consiste en vincular la teoría con la aplicación práctica para resolver un determinado problema. El proceso de resolución en equipo del problema requiere un buen manejo de la comunicación, de la toma de decisiones y de la capacidad para crear e innovar en la mejor alternativa de resolución del caso. Según el propósito metodológico de este estudio se escogió el modelo centrado en buscar el entrenamiento en la resolución de situaciones, donde además el caso debía ser simulado por los estudiantes atendiendo los roles y funciones que se requerían para entregar la mejor respuesta según el nivel de participación e involucramiento de cada integrante del equipo [8].

La utilización del método de caso necesariamente requiere de un trabajo en equipo que apunte al aprendizaje colaborativo, cuya definición según el autor [5] la define como: la posibilidad de aprender de manera significativa mediante el intercambio de conocimientos, la interacción y la negociación para lograr objetivos comunes, su principal característica es el protagonismo, autonomía y construcción del conocimiento activo que los estudiantes puedan desplegar. En la actualidad, los planes de formación en la educación superior deben ser capaces de preparar generaciones para enfrentar con éxito y dignidad los cambios radicales que marcan nuestra civilización; por ello, es necesario brindar, por medio de la experiencia educativa, herramientas que promuevan sistemas colaborativos de convivencia para un adecuado desenvolvimiento social, en los que se reconozca el trabajo con otras personas como un medio fundamental para el logro de objetivos sociales, en el marco de la era de la globalización y de la sociedad del conocimiento y la información.

Según el planteamiento del Instituto tecnológico de Monterrey la definición del aprendizaje colaborativo [9] agrupa una serie de características tales como: interacción social, realización de tareas conjuntas, interdependencia y desarrollo de habilidades comunicativas entre otras; para el desarrollo de estas características es necesario tener claros los principios pedagógicos que persigue el trabajo colaborativo, en esto el autor [6] enuncia el siguiente listado para conseguirlo: a) Especificación de los contenidos sobre los cuales se debe de trabajar; b) interdependencia positiva entre los miembros de los grupos; c) responsabilidad individual para la adquisición de las metas previstas; d) dominio de estrategias y técnicas de comunicación, de intercambio y de aceptación de ideas; e) el asumir que los resultados alcanzados no suponen la mera suma de trabajos de grupo, sino de su negociación y cohesión; f)desarrollo socio-afectivo de sus integrantes; g) los grupos de aprendizaje cooperativos son heterogéneos; h) la necesidad de desarrollar habilidades sociales; i) no tomar al profesor como fuente de información; j) y prácticas de evaluación no competitiva. Tales características se verán desplegadas si se comunican desde el comienzo de la asignatura como habilidades deseables de ser potenciadas mediante el desarrollo de metodologías activas que así lo permitan a partir de las distintas actividades académicas planificadas [7].

B. Un Ingeniero en Información y Control de gestión

El profesional Ingeniero en Información y Control de Gestión, posee una clara visión sistemática y global de las organizaciones, que le permite detectar, definir, desarrollar e implementar mecanismos de control de gestión y sistemas de información empresariales, solucionando de manera sinérgica las necesidades y problemáticas existentes en los diferentes procesos existentes. Además, tiene capacidad para adaptarse a diferentes escenarios, toma decisiones y relacionarse de manera adecuada con los diferentes equipos de trabajo con los cuales debe interactuar. Dentro de sus destrezas esperadas son las habilidades comunicacionales efectivas, la capacidad de entender las diferentes relaciones de interdependencia existentes en las organizaciones tanto al interior de ella como con su entorno, y tener la capacidad de resolver eficazmente las diferentes problemáticas que surgen a través del tiempo en términos de tecnologías y control de gestión (perfil egresado de ICG-UCN, 202).

III. METODOLOGÍA

La asignatura de SIAs fue organizada y planificada desde una metodología activa donde los estudiantes tuvieron un rol protagónico y participativo durante todo el desarrollo del curso considerando el trabajo en equipo como estrategia de aprendizaje colaborativo para abordar el caso y sus propuestas de soluciones.

En el marco de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, se encuentra el curso Desarrollo de SIA (9

Authorized licensed use limited to: University of Gothenburg. Downloaded on December 20,2020 at 12:20:01 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

Semestre - ciclo Profesional). El énfasis del curso de desarrollo de SIA es interiorizar el proceso de construir un SIA. La experiencia fue desarrollada en estudiantes de dicha carrera de 5to año durante el año 2018. El total de estudiantes participantes fueron 26 de ambos sexos. Se utilizó el método de caso como técnica para resolver una demanda interna de la carrera que era generar un "asistente virtual del jefe de carrera" para facilitar aspectos administrativos de las demandas propias del cargo de jefatura. El caso en sí surge de una demanda real, y fue construyéndose según las necesidades de la contraparte que en este caso fue la jefatura de la carrera de IICG.

Al comienzo de la asignatura se desarrolló un taller donde se explicó los principios fundamentales de un trabajo en equipo desde el enfoque del aprendizaje colaborativo, esto a partir de experiencias prácticas donde pudieran reflexionar respecto a los cinco principios: interdependencia positiva, interacción fomentadora cara a cara, responsabilidad individual, habilidades interpersonales y procesamiento por el grupo [10]. De esta forma se estableció aquellos principios para distinguir el trabajo desde una perspectiva colaborativa asegurando el aprendizaje de cada uno de los integrantes del equipo y además se establecieron compromisos asociados a cada una de estas características según se detalla en la Tabla 1.

En términos de organización grupal, a partir de los fundamentos de un trabajo colaborativo se constituyeron 5 grupos donde cada uno de los integrantes debía asumir un determinado rol siguiendo la lógica simulada de un equipo de trabajo real para desarrollar un SIA, considerando estándares de calidad y desempeño a partir de cada rol y función. En este sentido los roles fueron los siguientes 1) Líder/Jefe: Encargado de coordinar el desarrollo del proyecto a través de un acompañamiento que realiza a cada miembro de su equipo. 2) Analista: Encargado de elicitar y especificar los requerimientos del software a construir. 3) Diseñador; Encargado de documentar el cómo se realizará el software a través de diferentes diagramas. 4) Programador; encargados de construir el software. 5) Calidad (conocido como "QA"): Encargado de evaluar y verificar las tareas del Analista, Diseñador y Programador. 6) Cliente (profesor): Quien desea mejorar una institución a través de un SIA. 7) Usuario Beneficiado (Jefe de Carrera): Quien tiene la necesidad real del sistema.8) Usuario final (los alumnos): Quienes usarán el software.

TABLA I. COMPROMISOS DE 2 DE LOS 5 GRUPOS

1.- Interdependencia Positiva	**2.- Responsabilidad Individual y Grupal**	**3.- Interacción Estimuladora**	**4.- Habilidades Interpersonales y Grupales**	**5.- Evaluación Grupal**
Vincular las tareas de unos, con los otros. • Recompensa grupal por el logro de un objetivo en común.	• Panificación de las tareas (Carta Gantt). • Asignación de tareas según su conocimiento y habilidades. • Que haya un líder motivador. • Retroalimentación.	• Lluvia de ideas. • Establecer objetivos. • Crear un ambiente de trabajo solidario y de respeto.	• Realizar talleres para promover la colaboración. • Mejorar la comunicación para la toma de decisiones.	• Realizar reuniones periódicas. • Retroalimentación. • Comunicación eficaz.
• Hacer reuniones de trabajo para conocer los avances. • Ayudar a los compañeros que están "complicados".	• Realizar una planificación (Carta Gantt). • Controlar el trabajo de cada uno del grupo.	• Mantener un feedback constante con los compañeros para ver avances y obtener mejores resultados.	• Realizar actividades que permitan desarrollar o pulir las habilidades blandas. • Designar las labores de acuerdo a las habilidades que posea cada trabajador.	• Revisiones periódicas con su respectiva retroalimentación. • Generar medidas correctivas.

A. Instrumentos

Se estableció la medición de la autopercepción de los estudiantes respecto a su trabajo colaborativo y en equipo considerando los principios del aprendizaje colaborativo según revisión bibliográfica realizada. Se elaboró un cuestionario ad hoc con el que se les solicitaba valorar afirmaciones a través de diez ítems. Dicho instrumento fue de elaboración propia validado por juicio de expertos. El estudiante debía valorarlas en importancia en una escala Likert de 4 valores (1: totalmente en desacuerdo hasta 4 totalmente de acuerdo).

El segundo cuestionario usado para la valoración y satisfacción de las estrategias pedagógicas utilizadas durante la asignatura fue creado por el Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica (CIMET) unidad encargada de apoyar a los docentes en relación a innovación pedagógica en la Universidad Católica del Norte. Dicho cuestionario contó con 32 afirmaciones en una escala Likert de 5 valores (1: totalmente en desacuerdo hasta 5 totalmente de acuerdo) y con cinco preguntas cerradas.

Por último, se aplicó una encuesta de satisfacción a la contraparte (creada por CIMET) basada en los mismos componentes referido al trabajo colaborativo y de equipo, de cinco ítems donde debía valorarlas en importancia en una escala Likert de 4 valores (1: totalmente en desacuerdo hasta 4 totalmente de acuerdo) y que además contaba con una pregunta abierta.

IV. RESULTADOS

Los estudiantes antes de hacer entrega y presentación del producto final debieron responder una encuesta de autoevaluación respecto a su propio trabajo y despliegue de

Authorized licensed use limited to: University of Gothenburg. Downloaded on December 20,2020 at 12:20:01 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

habilidades personales en la interacción que tuvieron durante el proyecto desarrollado con sus pares. Además, este instrumento contaba con una pregunta abierta donde debían coloca su propia calificación según percepción de trabajo colaborativo. Dicha nota era parte de la ponderación sumativa de trabajo final. En la Tabla 2 se refleja los resultados según porcentaje de afirmaciones "Totalmente de Acuerdo" (máxima ponderación 4) con un total de 26 estudiantes.

TABLA II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

Afirmación	**%**
Logré aportar desde mis conocimientos al objetivo de servicio comprometido con el cliente	88,4%
Fui capaz de escuchar las opiniones distintas de mis compañeros y llegar a acuerdos	80,7%
Colaboré en el aprendizaje de mi compañero de equipo para lograr llegar al mismo objetivo común	69,2%
Fui responsable con las tareas que se me asignaron	92,3%
Logré resolver a tiempo los compromisos pactados con mi equipo	80,7%
Fui capaz de organizar mis tiempos eficientemente para dar respuesta al trabajo con el cliente	65,3%
Respeté las ideas y prioridades del cliente	76,9%
Manifesté pro actividad e iniciativa por abordar problemáticas planteadas por el cliente	61,5%
He trabajado tanto como los demás compañeros de mi equipo	69,2%
Aporté en favorecer una comunicación fluida dentro de mi equipo	73,0%

Los estudiantes al finalizar el curso debieron contestar una encuesta de percepción según metodología aplicada a la asignatura, esto referente a la innovación educativa en términos de método de caso y aprendizaje colaborativo. De acuerdo a la opinión que dan los encuestados, se aprecia una inclinación mayoritaria y favorable por las estrategias pedagógicas y de evaluación realizada durante el semestre. De hecho, el 99,9% indica que los aprendizajes logrados a lo menos fueron iguales o mayores a los que se logran con la metodología tradicional. Asimismo, el 92,3% elige trabajar con estas estrategias pedagógicas e incluso el 92,3% señala que le gustaría tener más asignaturas con esta metodología y el 96,1% indica que recomendaría a otros estudiantes para que participen en asignaturas con estos procesos de enseñanza aprendizaje. En la Tabla 3, se pueden apreciar estos resultados de las cinco preguntas cerradas del instrumento.

TABLA III. RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR METODOLOGÍA APLICADA

Pregunta	**Alternativa**	**%**
Al comparar los aprendizajes que has obtenido en un curso con metodología tradicional, con los aprendizajes obtenidos con esta metodología, crees que estos últimos fueron:	Más significativos	76,9%
	Igual	23,0%
	Menos significativos	0%
Si tuvieras que elegir entre esta metodología y la tradicional ¿Con cuál te quedarías?	Metodología tradicional	7,6%
	Esta metodología	92,3%
¿Recomendarías a otros estudiantes que participen en cursos con estas metodologías?	Si	96,1%
	No	3,8%
¿Te gustaría trabajar otros ramos con esta metodología?	Si	92,3%
	No	7,6%
Indica tu grado de satisfacción con la metodología utilizada en este curso		92,3%

En el caso de la evaluación realizada por la contraparte que fue la jefatura de carrera refiere una valoración positiva del proceso y producto entregado por los estudiantes. Esto se ve reflejado en la encuesta de satisfacción final que tenía ítems con una escala Likert de 4 valores (1: totalmente en desacuerdo hasta 4 totalmente de acuerdo) Tabla 4.

TABLA IV. RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Ítems	**Valoración**
1. Los estudiantes tenían claro cuál era su rol y las tareas que tenían que realizar para el logro del objetivo común.	4
2. Los estudiantes lograron implementar las actividades considerando las mejores soluciones para el bienestar de su proyecto.	4
3. Los estudiantes fueron respetuosos durante el desarrollo del proyecto.	4
4. Los conocimientos de los estudiantes fue importante para el logro del objetivo común del proyecto.	4
5. Los estudiantes atendieron las necesidades acordadas inicialmente de manera conjunta.	4

V. CONCLUSIONES

La incorporación de metodologías activas centradas en el aprendizaje de los estudiantes permite instalar aprendizajes significativos donde la posibilidad de experimentar (práctica) sobre un caso cercano al desempeño laboral (relevancia) facilita el despliegue de habilidades tanto técnicas como personales para poder llegar a una resolución adecuada según análisis crítico del problema y/o desafío presentado por el caso.

Dentro de los principales resultados es importante destacar la buena autoevaluación que poseen los estudiantes respecto al despliegue de habilidades necesarias para el trabajo en equipo con los fundamentos propios del aprendizaje colaborativo. El trabajo en equipo desde el aprendizaje colaborativo logra generar una interacción centrada en la consecución de objetivos, considerando la comunicación eficaz e interdependencia positiva al asumir responsabilidades y funciones propias del rol otorgado. Esto fomenta el trabajo responsable y colaborativo entre los estudiantes, en que se observó el compromiso de cada equipo por establecer mecanismos de retroalimentación permanente tanto interna como externamente respecto al avance del producto y a la mejora continua de éste.

Por su parte como innovación educativa se aprecia una buena recepción por parte del estudiantado de poder haber participado de una asignatura con metodologías activas (sobre el 90% de aceptación según encuesta) donde perciben la adquisición importante de aprendizajes en comparación

Authorized licensed use limited to: University of Gothenburg. Downloaded on December 20,2020 at 12:20:01 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

con la participación de una asignatura con metodología tradicional (92,3%).

REFERENCIAS

[1] H. Cornide-Reyes and R. Villarroel, "Método para Promover el Aprendizaje Colaborativo en Ingeniería de Software", Formación universitaria, vol. 12, no. 4, pp. 3-12, 2019.

[2] Prieto Navarro and A. Blanco Blanco, La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje. Barcelona: Ed. Octaedro, S.L, 2008.

[3] M. Dierssen, ¿Cómo aprende (y recuerda) el cerebro?, 1st ed. [Barcelona]: EMSE EDAPP, 2018.

[4] M. Turizo Arzuza, "En la búsqueda de nuevas formas de interacción socio discursiva en entornos virtuales de aprendizaje: El nuevo rol docente", Revista Logos, Ciencia & Tecnología, vol. 5, no. 2, pp. 263-273, 2014.

[5] A. Quesada Pacheco, "Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales: los recursos de la Web 2.0", Revista de Lenguas Modernas, vol. 18, pp. 337-350, 2013.

[6] B. Benito and F. Martínez Sánchez, Redes de comunicación en la enseñanza. Barcelona: Paidós, 2003, pp. 157-182.

[7] R. Herrera, F. Muñoz and L. Salazar, "Diagnóstico del Trabajo en Equipo en Estudiantes de Ingeniería en Chile", SciELO, 2017. [Online].

[8] Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, "El estudio de casos como técnica didáctica". Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [Online]. Available: http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/casos/casos.pdf. [Accessed: 09- Aug- 2020].

[9] Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica. “Aprendizaje Colaborativo”. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. [Online]. Available: http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/ac/Colaborativo.pdf. [Accessed: 09- Aug- 2020].

[10] Los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo. Instituto Tecnológico de Monterrey. [Online]. Available: https://www.mty.itesm.mx/rectoria/dda/pdhpa/colaborativo/Loscomponentes.pdf. [Accessed: 09- Aug- 2020].

[11] O. Revelo-Sánchez, C. Collazos-Ordóñez and J. Jiménez-Toledo, "El trabajo colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de literatura", TecnoLógicas, vol. 21, no. 41, pp. 115-134, 2018.

[12] M. Zabalza Beraza, Competencias docentes del profesorado universitario. España: Narcea Ediciones, 2005

Authorized licensed use limited to: University of Gothenburg. Downloaded on December 20,2020 at 12:20:01 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.